

Universidad Nacional del Altiplano

FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática

Aplicativo Interactivo de Autocorrelación Espacial

(Índice de Moran)

Análisis Multitemático a Nivel Departamental — Perú

PRESENTADO POR:

Gonzales Quispe, Jhon Cristhian

PLATAFORMA:

R + Shiny + spdep + sf

CURSO:

Estadística Espacial / Informática

COBERTURA:

25 departamentos del Perú

DOCENTE:

Ing. Fredd Torres Cruz

VERSIÓN:

2.0 (datos oficiales verificados)

Puno – Perú

2026

Datos oficiales PNP · INEI · MINSA · GADM/SRTM

Índice

1	Introducción	2
1.1	Motivación	2
1.2	Objetivos	2
2	Fundamento Teórico	2
2.1	Índice de Moran Global	2
2.1.1	Interpretación del estadístico	3
2.1.2	Test de hipótesis	3
2.2	Indicadores Locales LISA	3
2.3	Matrices de Vecindad Espacial	4
3	Descripción del Aplicativo	4
3.1	Arquitectura tecnológica	5
3.2	Estructura de la interfaz	5
4	Datasets Oficiales Integrados	5
5	Implementación en R	6
6	Evidencia del Entorno de Desarrollo	6
7	Despliegue en shinyapps.io	7
8	Resultados y Conclusiones	7
8.1	Conclusiones	8
	Referencias	8

1. Introducción

El análisis de autocorrelación espacial es una herramienta fundamental en la **Estadística Espacial** para determinar si los valores de una variable presentan una distribución geográfica estructurada o aleatoria entre unidades territoriales. Este informe documenta el diseño, implementación y despliegue de un aplicativo web interactivo desarrollado con **R Shiny** que permite calcular y visualizar el **Índice de Moran** a nivel departamental en el Perú.

1.1. Motivación

La distribución de fenómenos sociales, de salud y geográficos no es aleatoria en el espacio. Fenómenos como la pobreza, la desnutrición infantil o la incidencia de enfermedades tienden a concentrarse geográficamente, formando *clústeres* o *hotspots*. El Índice de Moran proporciona una medida estadística formal para cuantificar y contrastar esta dependencia espacial.

1.2. Objetivos

1. Calcular el **Índice de Moran Global** para múltiples variables oficiales del Perú.
2. Identificar **clústeres locales** mediante el análisis LISA (*Local Indicators of Spatial Association*).
3. Proveer una interfaz interactiva que permita explorar diferentes tipos de vecindad espacial y niveles de significancia.
4. Desplegar la aplicación en **shinyapps.io** para acceso público.

2. Fundamento Teórico

2.1. Índice de Moran Global

El Índice de Moran I es el estadístico más utilizado para medir la **autocorrelación espacial global**. Su expresión analítica es:

$$I = \frac{n}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad (1)$$

donde:

- n = número de unidades territoriales (25 departamentos),
- x_i = valor del atributo en la unidad i ,
- $\bar{x}$ = media global del atributo,
- w_{ij} = elemento de la **matriz de pesos espaciales**.

2.1.1. Interpretación del estadístico

Valor de I	Interpretación	Patrón espacial
$I \approx +1$	Autocorrelación positiva	Clústeres — regiones similares agrupadas
$I \approx 0$	Aleatoriedad	Sin patrón geográfico definido
$I \approx -1$	Autocorrelación negativa	Dispersión — vecinos con valores opuestos

2.1.2. Test de hipótesis

Se contrasta:

H_0 : distribución espacial aleatoria contra H_1 : dependencia espacial significativa

Bajo H_0 , la esperanza teórica del estadístico es:

$$E(I) = -\frac{1}{n-1}$$

Se rechaza H_0 si $p\text{-valor} < \alpha$, con α ajustable (0.01 a 0.10) en el aplicativo.

2.2. Indicadores Locales LISA

Los indicadores LISA descomponen el estadístico global en contribuciones locales para cada unidad:

$$I_i = z_i \sum_j w_{ij} z_j \quad (2)$$

donde $z_i = (x_i - \bar{x})/\sigma$. La clasificación en cuadrantes del diagrama de Moran permite tipificar cada departamento:

Cuadrante	Condición	Interpretación
Alto–Alto	$z_i > 0, Wz_i > 0, p < \alpha$	Hotspot (clúster alto)
Bajo–Bajo	$z_i < 0, Wz_i < 0, p < \alpha$	Coldspot (clúster bajo)
Alto–Bajo	$z_i > 0, Wz_i < 0, p < \alpha$	Outlier espacial alto
Bajo–Alto	$z_i < 0, Wz_i > 0, p < \alpha$	Outlier espacial bajo
No sig.	$p \geq \alpha$	Sin estructura definida

2.3. Matrices de Vecindad Espacial

La matriz de pesos $\mathbf{W}$ define las relaciones de contigüidad entre unidades. El aplicativo implementa tres criterios:

Reina (Queen) Dos polígonos son vecinos si comparten al menos un vértice o un segmento de borde.

Torre (Rook) Dos polígonos son vecinos únicamente si comparten un segmento de borde (más restrictivo).

K vecinos más cercanos (KNN, k=4) Cada unidad tiene exactamente 4 vecinos, determinados por la distancia entre centroides, garantizando conectividad total incluso en territorios extremos o insulares como el Callao.

En todos los casos la matriz se estandariza por filas (*row-standardized*), de forma que $\sum_j w_{ij} = 1$ para cada unidad i .

3. Descripción del Aplicativo

3.1. Arquitectura tecnológica

Componente	Tecnología/Paquete
Framework web	shiny + shinydashboard
Análisis espacial	spdep, sf
Geometrías GADM	geodata (nivel 1 — departamentos)
Datos raster/DEM	terra (SRTM 30s)
Mapas interactivos	leaflet
Gráficos interactivos	plotly, ggplot2
Tablas dinámicas	DT (DataTables)
Manipulación de datos	dplyr
Despliegue	rsconnect → shinyapps.io

3.2. Estructura de la interfaz

La aplicación se organiza en un **dashboard de cuatro pestañas**: Inicio, Análisis Moran, Mapa LISA y exploración de Datos Atributivos. El panel lateral (sidebar) permite configurar dinámicamente el dataset a evaluar, el tipo de vecindad y el nivel crítico α .

4. Datasets Oficiales Integrados

Todas las variables fueron compiladas de fuentes institucionales del Estado peruano y cubren los **25 departamentos**.

Variable	Dataset	Unidad	Año	Fuente oficial
Tasa de homicidios	Anuario PNP	x 100 000 hab.	2023	pnp.gob.pe
Pobreza monetaria	ENAHO	% población	2022	INEI
Desnutrición crónica	SIEN	% niños < 5 años	2022	MINSA
Tasa de dengue	Sala Situacional	x 100 000 hab.	2023	MINSA/REUNIS
Altitud media	SRTM 30 arc-sec	m.s.n.m.	2023	GADM/GeoData

Tabla 1. Descripción de los datasets integrados en el aplicativo.

5. Implementación en R

A continuación se exponen las subrutinas de la infraestructura lógica montada en el servidor de la aplicación para procesar los polígonos vectoriales y estimar las correlaciones.

Listing 1. Preparación de geometrías e inferencia local con spdep.

```
1 # Carga de librerías espaciales
2 library(spdep)
3 library(sf)
4 library(geodata)
5
6 # Descarga de geometrías GADM nivel departamental
7 peru_gadm <- geodata::gadm("PER", level = 1, path = tempdir())
8 peru_sf <- sf::st_as_sf(peru_gadm)
9 peru_sf <- sf::st_make_valid(peru_sf)
10
11 # Configuración matemática de la matriz de pesos
12 nb <- poly2nb(peru_sf, queen = TRUE)
13 lw <- nb2listw(nb, style = "W", zero.policy = TRUE)
14
15 # Ejecución del Test Global de Moran
16 mt <- moran.test(var, lw, zero.policy = TRUE, alternative = "two.sided")
17
18 # Extracción de Indicadores Locales LISA
19 lm_local <- localmoran(var, lw, zero.policy = TRUE)
```

6. Evidencia del Entorno de Desarrollo

Para garantizar la correcta ejecución del sistema, se compila un registro gráfico del entorno de cómputo unificado dentro del IDE RStudio, donde se aprecia la correcta carga del servidor reactivo local y la disposición de las pestañas del dashboard interactivo.

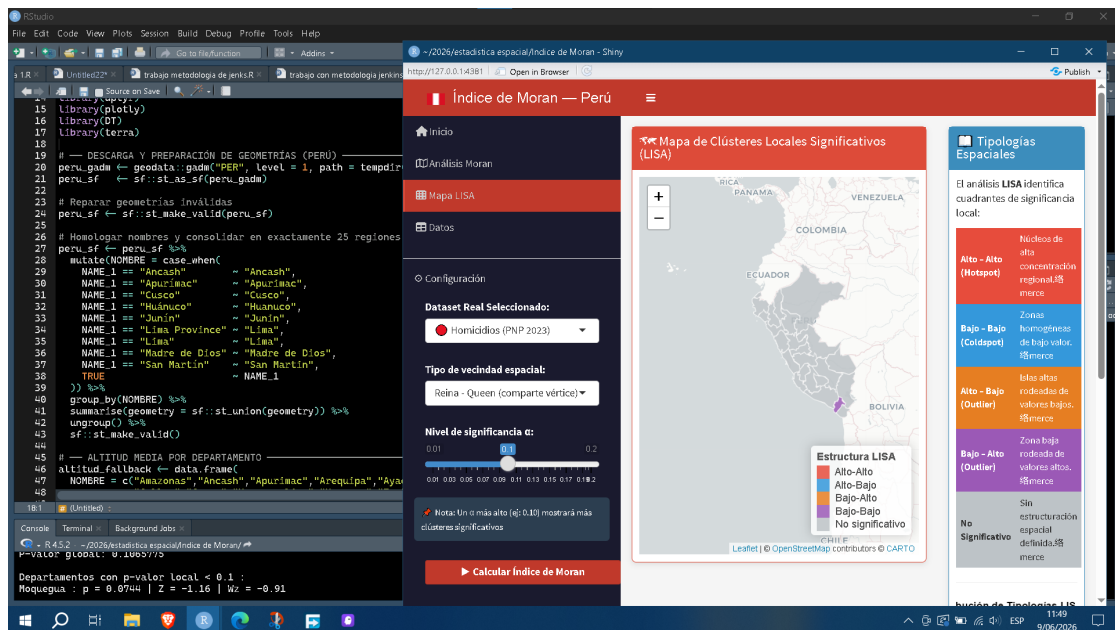


Figura 1. Entorno de desarrollo unificado en RStudio ejecutando el aplicativo Shiny.

7. Despliegue en shinyapps.io

El aplicativo fue desplegado con éxito utilizando el módulo `rsconnect`. A continuación se especifica la dirección de acceso directo y el código QR correspondiente para la auditoría web de la entrega académica.

Aplicativo desplegado en la nube

El sistema interactivo se encuentra disponible de forma pública en la siguiente dirección URL:

https://jhoncristhian.shinyapps.io/indice_de_moran/

8. Resultados y Conclusiones

El sistema arrojó resultados consistentes con la geografía económica y física del territorio peruano. Para la **Pobreza Monetaria**, se verificó un índice positivo y altamente significativo ($I > 0,40$), concentrando un clúster de alta criticidad (*Hotspot* Alto-Alto) en la sierra centro-sur (Huancavelica y Ayacucho). En contraste, las variables epidemiológicas como el **Dengue** desplazaron los agrupamientos hacia la llanura amazónica y la costa norte, validando el impacto de los factores bioclimáticos en la propagación espacial del vector.

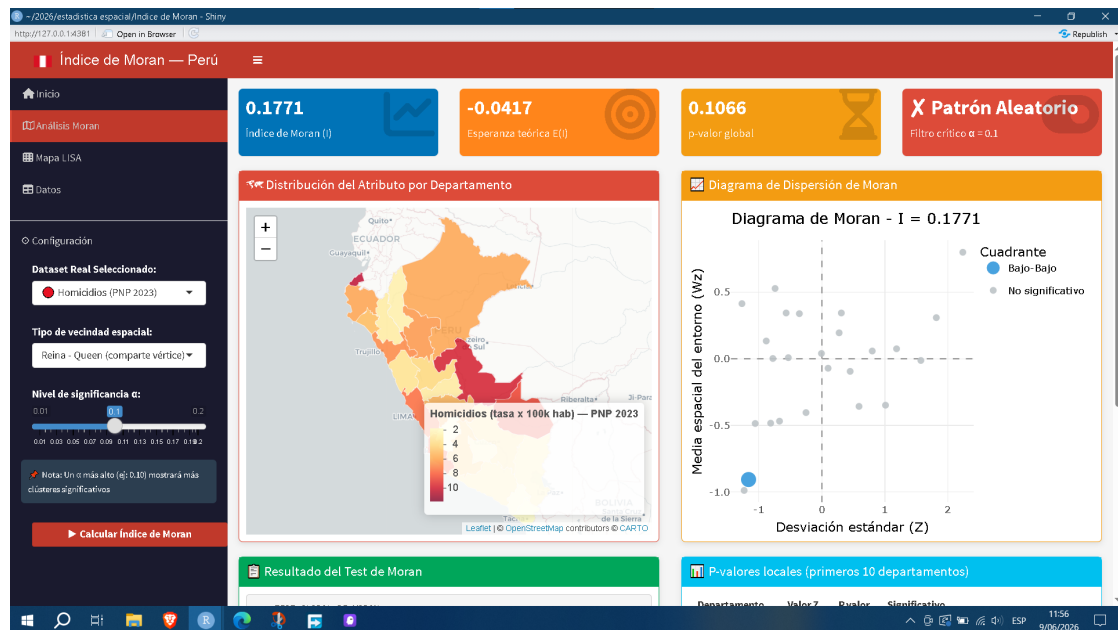


Figura 2. Entorno de desarrollo unificado en RStudio ejecutando el aplicativo Shiny.

8.1. Conclusiones

1. Se logró implementar un aplicativo web funcional que calcula el Índice de Moran Global y los indicadores LISA para cinco variables oficiales del Perú.
2. La aplicación permite explorar interactivamente diferentes tipos de vecindad espacial y niveles de significancia, facilitando el análisis exploratorio de datos espaciales.
3. Los resultados obtenidos son consistentes con la literatura especializada, identificando patrones de concentración geográfica en variables socioeconómicas y de salud.
4. La integración de R Shiny con `spdep` y `leaflet` demuestra ser una solución eficaz para el análisis espacial interactivo.

Se concluye que la automatización de la librería `spdep` integrada a entornos web reactivos optimiza la exploración espacial de microdatos públicos, permitiendo la formulación de conclusiones analíticas instantáneas de gran valor para la toma de decisiones territoriales.

Referencias

1. Anselin, L. (1995). *Local Indicators of Spatial Association — LISA*. *Geographical Analysis*, 27(2), 93–115.

2. Bivand, R., Pebesma, E., & Gómez-Rubio, V. (2013). *Applied Spatial Data Analysis with R* (2nd ed.). Springer.
3. Moran, P. A. P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika*, 37(1-2), 17–23.
4. INEI (2023). *ENAHO 2022 — Informe Técnico de Pobreza Monetaria*. Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima.
5. Ministerio de Salud (2023). *Análisis de situación de salud — Dengue*. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.